



2-1.다항식의 곱셈

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

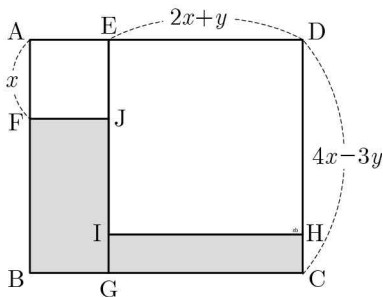
01 다항식의 곱셈

1. $(3x-a)(4x-3)$ 의 전개식에서 x 의 계수와 상수
항이 같을 때, $(3x-a)(4x-3)$ 을 전개하고 상수 a
의 값을 구하시오.

2. 한 변의 길이가 x 인 정사각형에서 가로
의 길이를 $2a$ 만큼 늘리고, 세로의 길이를 a 만큼
줄여서 만든 직사각형의 넓이가 x^2+5x+b 일 때, 다음 물
음에 답하시오.

- (1) 가로의 길이를 x 와 a 를 사용한 식으로 나타내시오.
(2) 세로의 길이를 x 와 a 를 사용한 식으로 나타내시오.
(3) 직사각형의 넓이를 x 와 a 를 사용한 식으로 나타내고,
상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

3. 직사각형 $ABCD$ 를 그림과 같이 네 부분으로 나
누었다. 두 사각형 $AFJE, EIHD$ 가 모두 정사각형
일 때, 직사각형 $FBGJ$ 와 $IGCH$ 의 넓이의 합을 구
하시오.



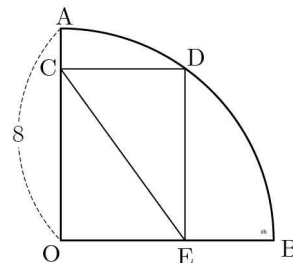
4. 다항식 $(x+y)^2+(x-y)(x+y)$ 를 계산하려고 한
다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) $(x+y)^2$ 을 전개하시오.
(2) $(x-y)(x+y)$ 를 전개하시오.
(3) $(x+y)^2+(x-y)(x+y)$ 를 (1), (2)에서 전개한 값을
이용하여 계산하시오.

02 다항식의 곱셈의 응용

5. $\sqrt{11}-2$ 의 정수부분을 a , 소수부분을 b 라 할
때, a, b 의 값을 각각 구하고 이를 이용해 a^2+b^2
의 값을 구하시오.

6. 그림과 같이 반지름이 8인 사분원 OAB 에 내접
하는 직사각형 $OCDE$ 의 넓이가 18이다. 이때, 세
선분 $\overline{AC}+\overline{CE}+\overline{EB}$ 의 길이를 구하시오.



7. 수직선 위의 두 점 $P\left(\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}\right)$, $Q\left(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}\right)$ 사이의 거리를 구하시오.

8. $A=6\sqrt{2}-2\sqrt{2}$, $B=5\sqrt{2}-3\sqrt{3}-2(\sqrt{8}-\sqrt{3})$ 일 때, 물음에 답하시오.

(1) A 를 간단히 하시오.

(2) B 를 간단히 하시오.

(3) $\left(A-\frac{6}{\sqrt{2}}\right) \div B$ 의 값을 구하시오.

9. 다음 물음에 답하시오.

<보기>

ㄱ. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

ㄴ. $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

ㄷ. $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

ㄹ. $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ac+bd)x + bd$

(1) <보기>의 곱셈공식 중 한 개를 선택하고, 이를 이용하여 103×108 을 계산하시오.

(2) <보기>의 곱셈공식 중 한 개를 선택하고, 이를 이용하여 $\frac{1009 \times 1011 + 1}{1010}$ 을 계산하시오.

10. $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$ 의 소수 부분을 a , $2\sqrt{5}+1$ 의 소수 부분을 b 라고 할 때, $a^2+3ab+b^2$ 의 값을 구하시오.

11. 1002×998 을 곱셈 공식을 이용하여 계산하시오.

12. $\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} - \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때, $a-b$ 의 값을 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} - \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$ 를 계산하시오.

(2) a 의 값을 구하시오.

(3) b 의 값을 구하시오.

(4) $a-b$ 의 값을 구하시오.

13. $a = \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$, $b = \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

14. 다음을 계산하여라.

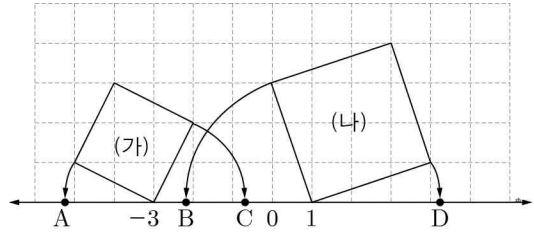
$$(\sqrt{32} - \sqrt{2^3}) \div \sqrt{(-2)^2 + 3} \sqrt{8} \times \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{6}{\sqrt{2}}$$

15. $\sqrt{3}(2\sqrt{3}+5) - \frac{(6-\sqrt{48})\sqrt{6}}{\sqrt{2}} + \sqrt{108} = a + b\sqrt{3}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $a - b$ 의 값을 구하시오.

(2) $\left(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{b}}\right)\left(\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{b}}\right)$ 의 값을 구하시오.

16. 그림과 같이 두 정사각형 (가), (나)에 대하여 정사각형의 변을 반지름으로 하는 호를 그릴 때, 수직선 위의 네 점 A, B, C, D가 나타내는 수를 a, b, c, d 라고 하자. a, b, c, d 를 각각 구한 후 $a \times c + b \times d$ 의 값을 구하시오.



17. 음이 아닌 정수 x 에 대하여

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}} \text{ 이다.}$$

$N = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(23) + f(24)$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(0)$ 의 값을 구하시오.

(2) $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(3) N 의 값을 구하시오.

(4) $1 < \sqrt{2} < 2$ 이므로 $\sqrt{2}$ 의 정수 부분은 1이고, 소수 부분은 $\sqrt{2} - 1$ 이다. 이와 같은 방법으로 N 의 정수부분을 a , 소수부분을 b 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

18. 근호를 포함한 식이다. 간단히 하시오. (단, 분모가 무리수인 경우, 유리화하여 나타내어라.)

$$\sqrt{12} \div \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 \times \frac{1}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}$$

19. 두 수 $x = 4 - p\sqrt{5}$, $y = 2q + 3\sqrt{5}$ 일 때, $x+y$ 와 xy 모두 유리수가 되도록 하는 정수 p , q 에 대하여 $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오.

20. $x = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{7}+2}$ 일 때, x 의 값을 분모의 유리화를 한 후 $x^2 + 1$ 의 값을 구하시오.

21. $\frac{a}{\sqrt{2}-1}(3-\sqrt{8}) - \sqrt{10}\left(\sqrt{20} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{5}}\right)$ 의 계산 결과가 유리수일 때, 유리수 a 의 값과 그 계산 결과를 각각 구하시오.

22. $x = \frac{\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}}$, $y = \sqrt{32} - \frac{5}{\sqrt{2}}$ 일 때, $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} + 2(x+y)$ 의 값을 다음 순서에 따라 구하시오.

(1) x 를 간단히 하시오.

(2) y 를 간단히 하시오.

(3) $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} + 2(x+y)$ 의 값을 구하시오.



정답 및 해설

1) [정답] $12x^2 - (9+4a)x + 3a$, $a = -\frac{9}{7}$

2) [정답] (1) $x+2a$, (2) $x-a$, (3) 넓이:
 $x^2+ax-2a^2$, $a=5$, $b=-50$

3) [정답] $7x^2-9xy-4y^2$

[해설] 정사각형 $AFJE$ 에서 $\overline{AF} = \overline{AE} = x$ 이므로

$$\overline{AD} = x + 2x + y = 3x + y$$

따라서 색칠한 부분의 넓이의 합은

$$\square ABCD - \square AFJE - \square EIHD$$

$$= (3x+y)(4x-3y) - x^2 - (2x+y)^2$$

$$= (12x^2 - 5xy - 3y^2) - x^2 - (4x^2 + 4xy + y^2)$$

$$= 12x^2 - 5xy - 3y^2 - x^2 - 4x^2 - 4xy - y^2$$

$$= 7x^2 - 9xy - 4y^2$$

4) [정답] (1) $x^2+2xy+y^2$, (2) x^2-y^2 , (3) $2x^2+2xy$

[해설] (1) $(x+y)^2 = x^2 + 2 \times x \times y + y^2 = x^2 + 2xy + y^2$

(2) $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$

(3) $(x+y)^2 + (x-y)(x+y)$

$$= (x^2 + 2xy + y^2) + (x^2 - y^2) = 2x^2 + 2xy$$

5) [정답] $a=1$, $b=\sqrt{11}-3$, $a^2+b^2=21-6\sqrt{11}$

[해설] $3 < \sqrt{11} < 4$ 이므로 $1 < \sqrt{11}-2 < 2$

즉 $\sqrt{11}-2$ 의 정수 부분은 $a=1$ 이므로 소수 부분은

$$b = (\sqrt{11}-2) - 1 = \sqrt{11}-3$$

$$\therefore a^2+b^2 = 1^2 + (\sqrt{11}-3)^2$$

$$= 1 + (20-6\sqrt{11}) = 21-6\sqrt{11}$$

6) [정답] 14

[해설] $\overline{OE}=a$, $\overline{OC}=b$ 라 하면

직사각형 $OCDE$ 의 넓이가 18이므로 $ab=18$

직사각형 $OCDE$ 의 대각선의 길이는

$$\overline{CE} = \overline{DO} = 8$$

$$\triangle OCE \text{에서 } a^2+b^2=8^2=64$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{에서}$$

$$(a+b)^2 = 64 + 2 \times 18 = 100$$

$$\therefore a+b=10 (\because a>0, b>0)$$

$$\therefore \overline{AC} + \overline{CE} + \overline{EB} = (8-b) + 8 + (8-a)$$

$$= 24 - (a+b) = 24 - 10 = 14$$

7) [정답] $2\sqrt{15}$

[해설] $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})}$

$$= \frac{8+2\sqrt{15}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = 4+\sqrt{15}$$

$$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}$$

$$= \frac{8-2\sqrt{15}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = 4-\sqrt{15}$$

이때 $4+\sqrt{15} > 4-\sqrt{15}$ 이므로 두 점

$P(4+\sqrt{15})$ 와 $Q(4-\sqrt{15})$ 사이의 거리는

$$(4+\sqrt{15}) - (4-\sqrt{15}) = 2\sqrt{15}$$

8) [정답] (1) $4\sqrt{2}$, (2) $\sqrt{2}-\sqrt{3}$, (3) $-2-\sqrt{6}$

[해설] (1) $A = 6\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = (6-2)\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

(2) $B = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 2(\sqrt{8}-\sqrt{3})$

$$= 5\sqrt{2} - 3\sqrt{3} - 4\sqrt{2} + 2\sqrt{3} = \sqrt{2} - \sqrt{3}$$

(3) $\left(A - \frac{6}{\sqrt{2}}\right) \div B = (4\sqrt{2} - 3\sqrt{2}) \div (\sqrt{2} - \sqrt{3})$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{2}+\sqrt{3})}$$

$$= \frac{2+\sqrt{6}}{(\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2}$$

$$= -(2+\sqrt{6}) = -2-\sqrt{6}$$

9) [정답] (1) ㄷ을 이용하여 계산하면

$$103 \times 108 = (100+3)(100+8)$$

$$= 100^2 + (3+8) \times 100 + 3 \times 8$$

$$= 10000 + 1100 + 24$$

$$= 11124$$

(2) ㄴ을 이용하여 계산하면

$$\frac{1009 \times 1011 + 1}{1010}$$

$$= \frac{(1010-1)(1010+1) + 1}{1010}$$

$$= \frac{1010^2 - 1^2 + 1}{1010}$$

$$= \frac{1010^2}{1010} = 1010$$

[해설] 정답 참조

10) [정답] $99-44\sqrt{5}$

[해설] $\frac{1}{\sqrt{5}-2} = \frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)} = \sqrt{5}+2$

$$2 < \sqrt{5} < 3 \text{에서 } 4 < \sqrt{5}+2 < 5$$

$\sqrt{5}+2$ 의 정수 부분은 4이므로 소수 부분은

$$a = (\sqrt{5}+2) - 4 = \sqrt{5}-2$$

$$4 < 2\sqrt{5} < 5 \text{에서 } 5 < 2\sqrt{5}+1 < 6$$

$2\sqrt{5}+1$ 의 정수 부분은 5이므로 소수 부분은

$$b = (2\sqrt{5}+1) - 5 = 2\sqrt{5}-4$$

$$\therefore a^2+3ab+b^2 = (a+b)^2+ab$$

$$= \{(\sqrt{5}-2) + (2\sqrt{5}-4)\}^2 + (\sqrt{5}-2)(2\sqrt{5}-4)$$

$$= (3\sqrt{5}-6)^2 + (18-8\sqrt{5})$$

$$= 81 - 36\sqrt{5} + 18 - 8\sqrt{5} = 99 - 44\sqrt{5}$$

11) [정답] $1002 \times 998 = (1000+2)(1000-2)$

$$= 1000^2 - 2^2 = 1000000 - 4 \\ = 999996$$

[해설] 정답 참조

12) [정답] (1) $8\sqrt{3}$, (2) 13, (3) $8\sqrt{3}-13$, (4) $26-8\sqrt{3}$

[해설] (1) $\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} - \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$

$$= \frac{(2+\sqrt{3})^2 - (2-\sqrt{3})^2}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}$$

$$= \frac{(7+4\sqrt{3}) - (7-4\sqrt{3})}{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 8\sqrt{3}$$

(2) $8\sqrt{3} = \sqrt{8^2 \times 3} = \sqrt{192}$
 즉 $13 < \sqrt{192} < 14$ 이므로 $8\sqrt{3}$ 의 정수 부분은 $a=13$ 이다.

(3) $8\sqrt{3}$ 의 정수 부분이 13이므로 소수 부분은 $b=8\sqrt{3}-13$

(4) $a-b=13-(8\sqrt{3}-13)=26-8\sqrt{3}$

13) [정답] 4

[해설] $a = \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})}$

$$= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$$

 $b = \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})}$

$$= \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$$

 $\therefore a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$

$$= \left(\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2} \right)^2$$

$$- 2 \times \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$$

$$= (\sqrt{5})^2 - \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{2} = 5 - 1 = 4$$

14) [정답] $4\sqrt{2}+12$

[해설]

$$(\sqrt{32}-\sqrt{2}) \div \sqrt{(-2)^2+3} \times \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{6}{\sqrt{2}}$$

$$= (4\sqrt{2}-2\sqrt{2}) \div 2 + 6\sqrt{2} \times (\sqrt{2}+1) - 3\sqrt{2}$$

$$= 2\sqrt{2} \div 2 + (12+6\sqrt{2}) - 3\sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} + (12+6\sqrt{2}) - 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2}+12$$

15) [정답] (1) 13, (2) $\frac{89}{5}$

[해설] (1) $\sqrt{3}(2\sqrt{3}+5) - \frac{(6-\sqrt{48})\sqrt{6}}{\sqrt{2}} + \sqrt{108}$

$$= 6+5\sqrt{3} - (6-4\sqrt{3})\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} + 6\sqrt{3}$$

$$= 6+5\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 12 + 6\sqrt{3} = 18+5\sqrt{3}$$

 따라서 $a=18$, $b=5$ 이므로

$$a-b=13$$

$$(2) \left(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{b}} \right) \left(\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) = (\sqrt{a})^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{b}} \right)^2$$

$$= a - \frac{1}{b} = 18 - \frac{1}{5} = \frac{89}{5}$$

16) [정답] -5

[해설] 피타고라스의 정리에 의하여 정사각형 (가)의 한 변의 길이는

$$\sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$$

정사각형 (나)의 한 변의 길이는

$$\sqrt{1^2+3^2} = \sqrt{10}$$

즉 점 A에 대응하는 수는 $a=-3-\sqrt{5}$, 점 C에 대응하는 수는 $c=-3+\sqrt{5}$, 점 B에 대응하는 수는 $b=1-\sqrt{10}$, 점 D에 대응하는 수는 $d=1+\sqrt{10}$

$$\therefore a \times c + b \times d$$

$$= (-3-\sqrt{5})(-3+\sqrt{5}) + (1-\sqrt{10})(1+\sqrt{10})$$

$$= \{(-3)^2 - (\sqrt{5})^2\} + \{1^2 - (\sqrt{10})^2\}$$

$$= 4 + (-9) = -5$$

17) [정답] (1) $\sqrt{2}$, (2) $\sqrt{3}-1$, (3) $4+\sqrt{26}$, (4) $14-\sqrt{26}$

[해설] $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}}$

$$= \frac{2(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x})(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})}$$

$$= \frac{2(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})}{(\sqrt{x+2})^2 - (\sqrt{x})^2} = \frac{2(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})}{2}$$

$$= \sqrt{x+2} - \sqrt{x}$$

(1) $f(0) = \sqrt{0+2} - \sqrt{0} = \sqrt{2}$

(2) $f(1) = \sqrt{1+2} - \sqrt{1} = \sqrt{3}-1$

(3) $N = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(23) + f(24)$

$$= \sqrt{2} + (-1+\sqrt{3}) + (-\sqrt{2}+\sqrt{4}) + (-\sqrt{3}+\sqrt{5}) + \dots + (-\sqrt{22}+\sqrt{24}) + (-\sqrt{23}+\sqrt{25}) + (-\sqrt{24}+\sqrt{26})$$

$$= -1 + \sqrt{25} + \sqrt{26} = -1 + 5 + \sqrt{26} = 4 + \sqrt{26}$$

(4) $5 < \sqrt{26} < 6$ 이므로 $9 < 4 + \sqrt{26} < 10$

따라서 $a=9$, $b=(4+\sqrt{26})-9 = \sqrt{26}-5$ 이므로

$$a-b = 9 - (\sqrt{26}-5) = 14 - \sqrt{26}$$

18) [정답] $-\frac{15}{2} - \sqrt{6}$

[해설] $\sqrt{12} \div \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(-\sqrt{\frac{3}{2}} \right)^2 \times \frac{1}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}$

$$= 2\sqrt{3} \times \sqrt{2} - \frac{3}{2} \times \frac{1}{5-2\sqrt{6}}$$

$$= 2\sqrt{6} - \frac{3}{2} \times \frac{5+2\sqrt{6}}{(5-2\sqrt{6})(5+2\sqrt{6})}$$

$$= 2\sqrt{6} - \frac{3}{2}(5+2\sqrt{6})$$

$$= 2\sqrt{6} - \frac{15}{2} - 3\sqrt{6} = -\frac{15}{2} - \sqrt{6}$$

19) [정답] 13

[해설] $x+y = (4-p\sqrt{5}) + (2q+3\sqrt{5})$

$$= (2q+4) + (3-p)\sqrt{5}$$

이 수가 유리수가 되려면

$$3-p=0 \quad \therefore p=3$$

$$xy = (4-3\sqrt{5})(2q+3\sqrt{5}) = (8q-45) + (12-6q)\sqrt{5}$$

이 수가 유리수가 되려면

$$12-6q=0 \quad \therefore q=2$$

$$\therefore p^2+q^2 = 3^2+2^2 = 13$$

20) [정답] $23-8\sqrt{7}$

[해설] $x = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{7}+2} = \frac{3\sqrt{2}(\sqrt{7}-2)}{(\sqrt{7}+2)(\sqrt{7}-2)}$

$$= \frac{3\sqrt{14}-6\sqrt{2}}{(\sqrt{7})^2-2^2} = \frac{3\sqrt{14}-6\sqrt{2}}{3} = \sqrt{14}-2\sqrt{2}$$

$$\therefore x^2+1 = (\sqrt{14}-2\sqrt{2})^2+1$$

$$= (22-4\sqrt{28})+1 = 23-4\sqrt{28} = 23-8\sqrt{7}$$

21) [정답] $a=9$, 계산결과: -7

[해설] $\frac{a}{\sqrt{2}-1}(3-\sqrt{8}) - \sqrt{10}\left(\sqrt{20} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{5}}\right)$

$$= \frac{a(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}(3-2\sqrt{2})$$

$$- \sqrt{10}\left\{2\sqrt{5} - \frac{(\sqrt{2}+1)\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}\right\}$$

$$= a(\sqrt{2}+1)(3-2\sqrt{2}) - \sqrt{10}\left(2\sqrt{5} - \frac{\sqrt{10}+\sqrt{5}}{5}\right)$$

$$= a(\sqrt{2}-1) - \sqrt{10}\left(\frac{9\sqrt{5}-\sqrt{10}}{5}\right)$$

$$= a(\sqrt{2}-1) - \left(\frac{45\sqrt{2}-10}{5}\right)$$

$$= \sqrt{2}a - a - 9\sqrt{2} + 2$$

$$= (a-9)\sqrt{2} + (-a+2)$$

이때 이 수가 유리수가 되려면

$$a-9=0 \quad \therefore a=9$$

따라서 $a=9$ 일 때, 계산 결과는

$$-9+2 = -7$$

22) [정답] (1) $6\sqrt{2}$, (2) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$, (3) $\frac{59\sqrt{2}}{4}$

[해설] (1) $x = \frac{\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}}$

$$= \frac{\sqrt{2}(3-2\sqrt{2}) + \sqrt{2}(3+2\sqrt{2})}{(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})}$$

$$= \sqrt{2}(3-2\sqrt{2}) + \sqrt{2}(3+2\sqrt{2}) = 6\sqrt{2}$$

$$(2) y = \sqrt{32} - \frac{5}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} - \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$(3) \frac{1}{x} - \frac{1}{y} + 2(x+y)$$

$$= \frac{1}{6\sqrt{2}} - \frac{2}{3\sqrt{2}} + 2\left(6\sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{12} - \frac{\sqrt{2}}{3} + 2 \times \frac{15\sqrt{2}}{2}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{4} + 15\sqrt{2} = \frac{59\sqrt{2}}{4}$$